

"Справочник по формулам Excel, используемых при работе с матрицами".

Под матрицей в Excel подразумевается набор ячеек, расположенных непосредственно друг возле друга, которые образуют вместе прямоугольник. Действия с матрицей такие же, которые используются во время работы с классическим диапазоном.

Каждая матрица имеет свой адрес, записывающийся аналогичным диапазоном способом. Первая составная часть – первая ячейка диапазона (расположенная в верхнем левом углу), а второй – последняя ячейка, которая находится в нижнем правом углу.

Формулы

- Формулы, которые пользователь вводит с клавиатуры

1 Сложение матриц

Эта операция возможна лишь применительно к тем диапазонам, количество элементов которых одинаковое. Проще говоря, у каждой из матриц, с которыми пользователь собирается работать, должны быть одинаковые размеры.

B	C	D	E	F	G	H	I	J
-1	10	-19	-14		1	-19	22	0
12	-9	27	3		5	-16	22	24
12	1	7	29		25	30	13	8
7	26	27	25		-16	15	12	19
8	15	10	14		-10	23	2	-20

В матрице, которая должна получиться, следует выделить первую ячейку и ввести такую формулу.

=Первый элемент первой матрицы + Первый элемент второй матрицы

Пример: (=B2+G2)

Далее следует использовать автозаполнение (квадратик в правом нижнем углу), чтобы скопировать все значения на новую матрицу.

L	M	N	O
0	-9	3	-14
17	-25	49	27
37	31	20	37
-9	41	39	44
-2	38	12	-6

2 Умножение матрицы на число

B	C	D	E	F	G
-1	10	-19	-14		
12	-9	27	3		
12	1	7	29	*	5
7	26	27	25		
8	15	10	14		

Чтобы умножить матрицу на число, необходимо каждый ее элемент умножить на это число. (ссылка на ячейку с числом должна быть абсолютной).

Пример: (=B2*\$G\$4)

I	J	K	L
-5	50	-95	-70
60	-45	135	15
60	5	35	145
35	130	135	125
40	75	50	70

Следует это значение растянуть на необходимое количество ячеек.

- Формулы, содержащие встроенные функции

1 Умножение матрицы на матрицу

Найти произведение матриц можно только в том случае, если число столбцов первой матрицы равняется числу строк второй.

B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
30	5	2				2	6	15	45
10	25	10				30	-10	13	20
4	9	10		*		10	49	85	100
1	6	20							
-5	10	15							

В результирующей матрице количество строк равняется числу строк первой матрицы, а количество колонок – числу столбцов второй.

Для удобства следует выделить диапазон, куда будут помещены результаты умножения. Далее необходимо сделать активной первую ячейку результирующего поля. В ячейку вставляется формула МУМНОЖ.

Пример: (=МУМНОЖ(B2:D6;I2:L4)) Ввести как формулу массива (Ctrl + Shift + Enter).

{=МУМНОЖ(B2:D6;I2:L4)}			
N	O	P	Q
230	228	685	1650
870	300	1325	1950
378	424	1027	1360
382	926	1793	2165
440	605	1330	1475

2 Обратная матрица

Найти обратную матрицу получится, если диапазон имеет квадратную форму (то есть, количество ячеек по горизонтали и вертикали одинаковое). Ее величина будет аналогичной исходной.

Для нахождения обратной матрицы следует выделить первую ячейку матрицы, в которую будет вставляться обратная. В ячейку вставляется формула МОБР. В аргументе указывается диапазон, для какого нам надо создать обратную матрицу.

Пример: (=МОБР(A1:A4)). Ввести как формулу массива (Ctrl + Shift + Enter).

A6						
	A	B	C	D	E	
1	32	85	43	28		
2	4	10	41	16		
3	37	3	5	9		
4	21	18	14	82		
5						
6	-0,00017	-0,00244	0,028941	-0,00264		
7	0,013877	-0,01296	-0,00997	-0,00112		
8	-0,00235	0,028322	0,001764	-0,00492		
9	-0,0026	-0,00137	-0,00552	0,013956		

3 Поиск определителя матрицы

Это одно единственное число, которое находится для квадратной матрицы.

Следует поставить курсор в любой ячейке открытого листа. В ячейку вставляется формула МОПРЕД. В аргументе указывается диапазон, для какого нам надо создать обратную матрицу.

Пример: (=МОПРЕД(A1:D4)).

=МОПРЕД(E1:H4)				
E	F	G	H	
32	85	43	28	
4	10	41	16	
37	3	5	9	
21	18	14	82	
7847415				

4 Транспонирование

Транспонировать матрицу – поменять строки и столбцы местами.

Сначала отмечается пустой диапазон, куда будет транспонироваться матрица. Диапазон, размер которого имеет такое же количество строк, сколько столбцов есть у исходной матрицы и такое же количество столбцов, сколько строк есть у исходной матрицы.

E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
32	85	43	28							
4	10	41	16							
37	3	5	9							
21	18	14	82							
15	94	71	63							
56	24	89	75							

Сперва надо выделить ячейку, расположенную в верхнем левом углу диапазона, отведенного под транспонированную матрицу. В ячейку вводится функция ТРАНСП. В качестве параметра функции используется диапазон, соответствующий изначальной матрице.

Пример: (=ТРАНСП(Е1:Н6)). Ввести как формулу массива (Ctrl + Shift + Enter).

{=ТРАНСП(Е1:Н6)}											
Е	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	O	
32	85	43	28		32	4	37	21	15	56	
4	10	41	16		85	10	3	18	94	24	
37	3	5	9		43	41	5	14	71	89	
21	18	14	82		28	16	9	82	63	75	
15	94	71	63								
56	24	89	75								